Приложение № 27 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
30.05.2023г. №100

Профессиональный стандарт: «Управление коксохимическим процессом»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда.

2) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

3) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы.

4) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли. Профессиональная группа (область профессиональной деятельности) - совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения.

5) Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда.

6) Профессиональная задача – нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе.

7) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач.

8) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи.

9) Компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

10) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности.

11) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) – справочник, предназначенный для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов рабочим.

12) Кокс – твёрдый пористый продукт серого цвета, получаемый путём коксования каменного угля при температурах 950—1100°С без доступа кислорода.

13) Троллей – совокупность проводящего провода (шины) и поддерживающих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии подвижным механизмам, перемещающимся вдоль троллея, а также в некоторых случаях для поддержки этих механизмов или их частей.

14) Пека – остаток от перегонки каменноугольного, торфяного, древесного дёгтя, а также нефтяной смолы.

15) Шихта – смесь исходных материалов, а в некоторых случаях и топлива в определённой пропорции, подлежащая переработке в металлургических, химических и других агрегатах.

16) Скип – подъёмный, саморазгружающийся короб (клеть), служащий для подъёма сыпучих и мелкокусковых грузов, движущийся с помощью канатов по направляющим приспособлениям скипового подъёмника.

17) Сульфа т аммония (аммоний сернокислый, лат. ammonium sulphate), (NH4)2SO4 – неорганическое бинарное соединение, аммонийная соль серной кислоты.

18) Калори фер (или канальный нагреватель) – прибор для нагревания воздуха в помещении, состоящий из труб, по которым циркулирует горячая вода, пар или горячий воздух.

19) Рампа – устройство, с помощью которого выполняются погрузочно-разгрузочные работы.

20) Лафетный ствол – устройство, которое предназначено для выброса воды под большим давлением.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Управление коксохимическим процессом

5. Код профессионального стандарта: C19100076

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

19 Производство кокса и продуктов нефтепереработки

19.1 Производство продукции коксовых печей

19.10 Производство продукции коксовых печей

19.10.0 Производство продукции коксовых печей

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация и выполнение работ в коксохимическом производстве

8. Перечень карточек профессий:

1) Машинист барабанного охладителя - 3 уровень ОРК
2) Машинист коксопогрузочной машины - 3 уровень ОРК
3) Машинист коксовых машин - 3 уровень ОРК
4) Машинист крана склада сульфата - 3 уровень ОРК
5) Машинист установки сухого тушения кокса - 3 уровень ОРК
6) Машинист электровоза тушильного вагона - 3 уровень ОРК
7) Машинист газодувных машин - 3 уровень ОРК
8) Машинист насосных установок - 3 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Машинист барабанного охладителя»:			
Код группы:	9329-1		
Код наименования занятия:	9329-1-007		
Наименование профессии:	Машинист барабанного охладителя		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Машинист барабанного охладителя		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обслуживание оборудования при охлаждении продукции коксохимического производства		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение комплекса основных работ при охлаждении продукции коксохимического производства 2. Выполнение комплекса технологических операций по поддержанию работоспособности обслуживаемого оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение комплекса основных работ при охлаждении продукции коксохимического производства			

	Навык 1: Обеспечение нормального обогрева паровых рубашек и поступления воды в охладитель	Умения:
		1. Обслуживание барабанного охладителя при охлаждении продукции коксохимического производства. 2. Регулирование подачи воды и пара в паровые рубашки. 3. Пропарка коммуникаций. 4. Проверка работы ножей барабанного охладителя. 5. Обеспечение нормального обогрева паровых рубашек и поступления воды в охладитель. 6. Поддержание нормальной температуры смолы и воды.
		Знания:
		1. Требования государственных стандартов, предъявляемые к качеству охлаждаемой продукции. 2. Способы регулирования температуры воды и смолы. 3. Принципов работы охлаждающей системы
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение комплекса технологических операций по поддержанию работоспособности обслуживаемого оборудования	Навык 1: Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования	Умения:
		1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте.
		Знания:
		1. Устройство и принцип работы барабанных охладителей. 2. Слесарное дело.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Внимательность Самостоятельность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник по наладке и испытаниям
	2	Барильетчик
	2	Варщик торфомассы
	2	Дверевой
	2	Коксоочиститель
	2	Коксоразгрузчик
	2	Заливщик кокса
10. Карточка профессии «Машинист коксопогрузочной машины»:		
Код группы:	8131-9	
Код наименования занятия:	8131-9-154	
Наименование профессии:	Машинист коксопогрузочной машины	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Машинист коксопогрузочной машины		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Управление коксопогрузочной машиной при погрузке кокса в железнодорожные вагоны		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управлению коксопогрузочной машиной при погрузке кокса в железнодорожные вагоны 2. Обслуживание и наладка оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Управлению коксопогрузочной машиной при погрузке кокса в железнодорожные вагоны	Навык 1: Загруза железнодорожных вагонов коксом	Умения:	
		1. Основной процесс по управлению коксопогрузочной машиной при погрузке кокса в железнодорожные вагоны. 2. Проверка состояния троллей и путей передвижения. 3. Смазка механизмов.	
		Знания:	
		1. График выдачи кокса, подачи и загрузки вагонов. 2. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации коксопогрузочной машины.	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Обслуживание и наладка оборудования	Навык 1: Техническое обслуживание оборудования	Умения:	
		1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте.	
		Знания:	
		1. Устройство и правила технической эксплуатации установки получения высокотемпературного пека. 2. Слесарное дело.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Внимательность Самостоятельность Хорошее зрение Системное мышление		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник по наладке и испытаниям	
	2	Барильетчик	
	2	Варщик торфомассы	
	2	Дверевой	

	2	Коксоочиститель	
	2	Коксоразгрузчик	
	2	Заливщик кокса	
11. Карточка профессии «Машинист коксовых машин»:			
Код группы:	8121-9		
Код наименования занятия:	8121-9-016		
Наименование профессии:	Машинист коксовых машин		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Машинист коксовых машин		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение управления загрузочным вагоном при загрузке камер коксовых печей шихтой		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление механизмами люкосъемов и чистки стояков, механизмами отвинчивания ригелей, чистки дверей и автоматизации планирования шихты на коксовых батареях 2. Обслуживание и наладка оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Управление механизмами люкосъемов и чистки стояков, механизмами отвинчивания ригелей, чистки дверей и автоматизации планирования шихты на коксовых батареях			

	Навык 1: Набор, взвешивание, транспортировка и разгрузка шихты в камеры коксования	Умения:
		5 разряд 1. Управление загрузочным вагоном при загрузке камер коксовых печей шихтой. 2. Набор, взвешивание, транспортировка и разгрузка шихты в камеры коксования. 3. Включение и выключение устройства по пневмообрушению шихты. 4. Открывание и закрывание затворов угольной башни. 5. Прием шихты из бункеров скипового подъемника. 6. Набора и сход шихты из бункеров загрузочного вагона. 7. Чистка горловин стояков от графита. 8. Осмотр состояния путей и троллейных линий. 9. Управление механизмами люкосъема и закрывание крышек стояков. 10. Управление коксовыталкивателем при выдаче кокса из камер печей. 11. Управление механизмами передвижения двересъемного устройства, штанги пресса, отвинчивания и завинчивания ригельных винтов, планирования угольной шихты, открывания и закрывания планирных лючков, открывания бункеров планирного выгреба, чистки рам и дверей коксовых печей. 12. Чистка планирных лючков, корпусов, дверей и рам от отложений, уплотнение дверей. 13. Проверка полноты кокса в выдаваемых печах и состоянием кладки печей. 14. Управление компрессорной установкой. 15. Управление двересъемной машиной при приеме кокса из камер печей; снятии дверей для выдачи кокса. 16. Передвижение машины, подъемно-поворотного устройства для снятия двери, коксонаправляющей. 17. Обесграфичивание сводов и стен печей. 6 разряд 18. Управление механизмами люкосъемов и чистки стояков, механизмами отвинчивания ригелей, чистки дверей и автоматизации планирования шихты на коксовых батареях с объемом камер до 40 куб. м и на пекококсовых установках с суммарным объемом камер печей до 300 куб. м. 7 разряд 19. Управление механизмами люкосъемов и чистки стояков, механизмами отвинчивания ригелей, чистки дверей и автоматизации планирования шихты на коксовых батареях с объемом камер свыше 40 куб. м и на пекококсовых установках с суммарным объемом камер печей свыше 300 куб. м.
		Знания:
		4-7 разряд 1. Технологический процесс коксования. 2. Способы очистки горловин стояков от графита. 3. Методы усреднения шихты в угольной башне. 4. График загрузки печей и выдачи кокса. 5. Установленная сигнализация.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обслуживание и наладка оборудования	Навык 1: Техническое обслуживание оборудования	Умения:
		1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 2. Смазка механизмов. 3. Выполнение ремонта обслуживаемого оборудования.

		Знания:	
		1. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации загрузочного вагона, двересъемной машины, коксовыталкивателя. 2. Слесарное дело.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Внимательность Самостоятельность Физическая выносливость Усидчивость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник по наладке и испытаниям	
	2	Барильетчик	
	2	Варщик торфомассы	
	2	Дверевой	
	2	Коксоочиститель	
	2	Коксоразгрузчик	
	2	Заливщик кокса	
	2	Заливщик кокса	
12. Карточка профессии «Машинист крана склада сульфата»:			
Код группы:	8121-9		
Код наименования занятия:	8121-9-018		
Наименование профессии:	Машинист крана склада сульфата		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Машинист крана склада сульфата		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение управления краном при транспортировке и погрузке сульфата аммония в бункер		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление краном при транспортировке и погрузке сульфата аммония в бункер 2. Обслуживание и наладка оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Управление краном при транспортировке и погрузке сульфата аммония в бункер			

	Навык 1: Загрузка сульфата аммония в бункер	Умения:
		1. Погрузка сульфата аммония в бункер подъёмными машинами. 2. Проверка работы компрессора, калорифера, вибросушилки и вентиляторов. 3. Штабелирование сульфата на складе. 4. Включение и остановка аппаратов и механизмов для сушки сульфата.
		Знания:
		1. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации крана и другого обслуживаемого оборудования. 2. Схема электропитания двигателей крана.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обслуживание и наладка оборудования	Навык 1: Техническое обслуживание оборудования	Умения:
		1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте.
		Знания:
		1. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации крана и другого обслуживаемого оборудования. 2. Слесарное дело.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Внимательность Самостоятельность Усидчивость Хорошее зрение Самоконтроль Умение принимать решение в критической ситуации	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник по наладке и испытаниям
	2	Барильетчик
	2	Варщик торфомассы
	2	Дверевой
	2	Коксоочиститель
	2	Коксоразгрузчик
	2	Заливщик кокса
13. Карточка профессии «Машинист установки сухого тушения кокса»:		
Код группы:	8131-9	
Код наименования занятия:	8131-9-156	
Наименование профессии:	Машинист установки сухого тушения кокса	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Машинист установки сухого тушения кокса	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Ведение технологического процесса сухого тушения кокса		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Предотвращение горения кокса при транспортировке 2. Обслуживание и наладка оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Предотвращение горения кокса при транспортировке	Навык 1: Обеспечение бесперебойной работы оборудования камер сухого тушения кокса	Умения:	
		4 разряд 1. Сухое тушение кокса. 2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования камер сухого тушения кокса. 3. Управление процессом с пульта управления по показаниям контрольно-измерительных приборов и данным, получаемым по селектору. 5 разряд 4. Сухое тушение кокса под руководством машиниста более высокой квалификации. 5. Обслуживание оборудования низа установки сухого тушения кокса. 6. Управление подъемником. 7. Прием коксовозного вагона от машиниста электровоза тушильного вагона и отправка порожнего вагона. 8. Ведение работы разгрузочных устройств и рамп кокса, за работой вентиляционных систем. 9. Подача, тушение и разгрузка кокса из бункера под руководством машиниста более высокой квалификации. 10. Обеспечение равномерной и последовательной подачи кокса на коксосортировку. 6 разряд 11. Сухое тушение кокса с пульта дистанционного управления на коксовых батареях с объемом камер до 40 куб. м. 12. Подача раскаленного кокса, разгрузка его в камеры тушения и выгрузка кокса после тушения. 13. Координация работы камер тушения и котлов-утилизаторов, загрузочного и разгрузочного устройства. 14. Проверка работы дымососов и вентиляционных систем. 15. Проверка состояния оборудования пульта управления и контрольно-измерительных приборов. 16. Руководство машинистами более низкой квалификации. 7 разряд 17. Сухое тушение кокса с пульта дистанционного управления на коксовых батареях с объемом камер свыше 40 куб. м.	

		Знания:	
		4-7 разряд 1. Технологический процесс коксования и сухого тушения кокса. 2. Правила тушении кокса. 3. График выдачи кокса. 4. Основы электротехники. 5. Правила котлонадзора по эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 6. Производственная сигнализация.	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Обслуживание и наладка оборудования	Навык 1: Техническое обслуживание оборудования	Умения:	
		1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 2. Смазка механизмов установки. 3. Ремонт обслуживаемого оборудования.	
		Знания:	
		1. Принцип работы обслуживаемого оборудования. 2. Устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования. 3. Слесарное дело.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Внимательность Самостоятельность Самоконтроль в критической ситуации Устойчивость к высоким температурам,		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник по наладке и испытаниям	
	2	Барильетчик	
	2	Варщик торфомассы	
	2	Дверевой	
	2	Коксоочиститель	
	2	Коксоразгрузчик	
	2	Заливщик кокса	
14. Карточка профессии «Машинист электровоза тушильного вагона»:			
Код группы:	8311-1		
Код наименования занятия:	8311-1-012		
Наименование профессии:	Машинист электровоза тушильного вагона		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Машинист электровоза тушильного вагона		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			

Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Обеспечение управления электровозом тушильного вагона коксовых батарей	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление электровозом тушильного вагона коксовых батарей 2. Обслуживание и наладка оборудования
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Управление электровозом тушильного вагона коксовых батарей	Навык 1: Обеспечение равномерного содержания влаги в коксе и последовательной выгрузки кокса на рампу	Умения:
		1. Управление электровозом тушильного вагона коксовых батарей с часовой производительностью до 40 т валового кокса при приеме, подаче, тушении и разгрузке кокса. 2. Обеспечение равномерного содержания влаги в коксе и последовательной выгрузки кокса на рампу. 3. Обеспечение равномерной заливки кокса, правильной установкой двересъемной машины на выдачу печи, наличием горящих и газующих печей, работой насосной тушильной башни. 4. Проверка положения коксовозного вагона в подъемной шахте установки сухого тушения кокса, положением кузова на лафете и лафета с кузовом на платформе. 5. Подача звукового сигнала на подъем коксовозного вагона. 6. Управление подачей коксовозного вагона до оси подъемной шахты при дистанционном управлении. 7. Уборка путей. 4 разряд 8. Управление электровозом тушильного вагона коксовых батарей с часовой производительностью от 40 т до 80 т валового кокса и пекококсовых установок с часовой производительностью до 10 т пекового кокса. 5 разряд 9. Управление электровозом тушильного вагона коксовых батарей с часовой производительностью от 80 т до 120 т валового кокса и пекококсовых установок с часовой производительностью свыше 10 т пекового кокса. 6 разряд 10. Управление электровозом тушильного вагона коксовых батарей с часовой производительностью свыше 120 т валового кокса.
		Знания:
		1. Технологический процесс коксования. 2. Правила тушения кокса. 3. График выдачи кокса. 4. Правила котлонадзора по эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обслуживание и наладка оборудования	Навык 1: Техническое обслуживание оборудования	Умения:
		1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте. 2. Смазка механизмов.

		Знания:	
		1. Принцип работы и правила технической эксплуатации электровоза тушильного вагона; правила тушения кокса. 2. Слесарное дело.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Внимательность Самостоятельность Устойчивость к высоким температурам и шумам		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Диспетчер	
	2	Барильетчик	
	2	Варщик торфомассы	
	2	Дверевой	
	2	Коксоочиститель	
	2	Коксоразгрузчик	
	2	Заливщик кокса	
15. Карточка профессии «Машинист газодувных машин»:			
Код группы:	8131-9		
Код наименования занятия:	8131-9-152		
Наименование профессии:	Машинист газодувных машин		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Машинист газодувных машин		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обслуживание газо-и воздуходувных машин		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание газо-и воздуходувных машин 2. Проверка основных параметров оборудования 3. Техническое обслуживание оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание газо-и воздуходувных машин			

	Навык 1: Бесперебойная подача газа	Умения:
		2 разряд 1. Обслуживание машин разнообразных типов для сжатия и перемещения технологических газов и воздуха: турбогазодувок, воздухо-газодувок и др. с подачей до 3000 куб. м/ч. 2. Наблюдение и регулирование их работы. 3. Пуск и остановка машин. 3 разряд 4. При обслуживании газо- и воздуходувных машин с подачей свыше 3000 до 15000 куб. м/ч. 4 разряд 5. При обслуживании газо- и воздуходувных машин с подачей свыше 15000 до 75000 куб. м/ч. 5 разряд 6. При обслуживании газо- и воздуходувных машин с подачей свыше 75000 куб. м/ч.
		Знания:
		2-5 разряд 1. Схемы коммуникаций. 2. Правила обслуживания газо- и воздуходувных машин.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Проверка основных параметров оборудования	Навык 1: Обеспечение бесперебойной работы оборудования	Умения:
		1. Управление давлением и температурой газа, смазывания трущихся частей, охлаждения масла. 2. Проверка исправности коммуникаций, контрольно-измерительных приборов. 3. Ведение учета расхода электроэнергии и смазочных материалов. 4. Ведение записей в производственном журнале.
		Знания:
		1. Устройство обслуживаемых машин и двигателей. 2. Основы электротехники в пределах выполняемой работы.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Техническое обслуживание оборудования	Навык 1: Предупреждение выхода оборудования из строя	Умения:
		1. Осмотр и текущий ремонт оборудования, определение и устранение неисправностей в машинах, коммуникациях, арматуре и показаниях контрольно-измерительных приборов. 2. Участие в планово-предупредительном ремонте оборудования.
		Знания:
		1. Основные свойства смазочных материалов. 2. Правила смазывания деталей. 3. Причины возникновения неисправностей в работе оборудования и меры по их устранению.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Внимательность Самостоятельность Устойчивость к шумам Принятие решений в критической ситуации	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник по наладке и испытаниям	
	2	Барильетчик	
	2	Варщик торфомассы	
	2	Дверевой	
	2	Коксоочиститель	
	2	Коксоразгрузчик	
	2	Заливщик кокса	
16. Карточка профессии «Машинист насосных установок»:			
Код группы:	8185-3		
Код наименования занятия:	8185-3-002		
Наименование профессии:	Машинист насосных установок		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС, Выпуск 1 Машинист насосных установок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обслуживание насосных установок		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание насосных установок 2. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок 3. Обеспечение заданного давления перекачиваемого агента 4. Техническое обслуживание насосных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание насосных установок	Навык 1: Обеспечение бесперебойной работы оборудования	Умения:	
		2 разряд 1. Обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью до 1000 куб м/ч воды, кислот, щелочей, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с производительностью насосов до 100 куб.м/ч. 2. Обслуживание насосов, насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках, а также иглофильтровых установок с производительностью насосов до 100 куб. м/ч каждый. 3. Обслуживание вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов до 6000 куб. м/ч метановоздушной смеси. 3 разряд	

		4. Обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью свыше 1000 до 3000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с суммарной производительностью насосов свыше 100 до 500 куб.м/ч. 5. Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью каждого насоса или агрегата свыше 100 до 1000 куб.м/ч воды и иглофильтровых установок с производительностью насосов свыше 100 до 600 куб.м/ч каждый. 6. Обслуживание вакуум - насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов свыше 6000 до 18000 куб. м/ч метановоздушной смеси. 7. Пуск и остановка двигателей и насосов. 4 разряд 8. Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и трубонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 3000 до 10000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей. 9. Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках с производительностью насосов свыше 1000 до 3000 куб. м/ч воды каждый и иглофильтровых и вакуум-насосных установок с производительностью насосов свыше 600 куб. м/ч каждый. 10. Обслуживание насосов и насосных агрегатов угольных шахт с суммарной производительностью насосов свыше 18000 куб. м/ч метановоздушной смеси. 11. Пуск регулирование режима работы и остановка двигателей и насосов. 5 разряд 12. Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и трубонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 10000 до 15000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей. 13. Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью насосов свыше 3000 до 5000 куб.м/ч каждый. 6 разряд 14. Обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и трубонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 15000 куб. м/ч воды и пульпы. 15. Обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью свыше 5000 куб. м/ч воды каждый.

		Знания:
		2 разряд 1. Физические и химические свойства воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей, а также газа. 2. Принцип работы центробежных, поршневых насосов и другого оборудования насосных установок. 3 разряд 3. Устройство поршневых и центробежных насосов по перекачке жидкостей (газа). 4. Устройство и назначение насосного оборудования. 4 разряд 5. Устройство и конструктивные особенности центробежных, поршневых насосов, вакуум-насосов и трубонасосов различных систем. 5 разряд 6. Устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой мощности, оснащенных двигателями, насосами и трубонасосами различных систем. 6 разряд 7. Устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой мощности, оснащенных двигателями, насосами и трубонасосами различных систем.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обслуживание силовых и осветительных электроустановок	Навык 1: Обеспечение бесперебойной подачей электричества	Умения:
		2 разряд 1. Выполнение несложных электротехнических работ на подстанции под руководством машиниста более высокой квалификации. 2. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок с простыми схемами включения. 3 разряд 3. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок до 1000 В. 4. Выполнение несложных электротехнических работ на подстанции. 5. Регулирование нагрузки электрооборудования участка (подстанции). 4 разряд 6. Обслуживание трансформаторных подстанций под руководством машиниста более высокой квалификации. 7. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок свыше 1000 в. 8. Выполнение электротехнических работ средней сложности. 9. Регулирование нагрузки электрооборудования участка (подстанции). 5 разряд 10. Обслуживание трансформаторных подстанций. 6 разряд 11. Обслуживание силовых и осветительных установок. 12. Замена контрольно-измерительных приборов. 13. Обслуживание электрооборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. 14. Проверка и устранение неисправностей в электротехническом оборудовании.

		Знания:
		2-3 разряд 1. Устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов постоянного и переменного тока, трансформаторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов. 4 разряд 2. Электротехника, гидравлика и механика. 5 разряд 3. Способы защиты электрооборудования от перенапряжения. 4. Правила производства работ без снятия напряжения в электросетях. 6 разряд 5. Электрическая схема обслуживаемого объекта (участка). 6. Автоматика и телемеханика обслуживаемого оборудования.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Обеспечение заданного давления перекачиваемого агента	Навык 1: Обеспечение заданного давления перекачиваемой агента	Умения:
		2 разряд 1. Производство замера газа. 2. Регулирование подачи воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей. 3. Подогрев жидкого топлива при сливе и подаче его к месту хранения или потребления. 4. Обслуживание гринельных сетей. 3 разряд 5. Поддержание заданного давления перекачиваемых жидкостей (газа), контроль бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка трубопроводов. 4 разряд 6. Обеспечения заданного давления жидкости, газа и пульпы в сети обслуживаемого участка. 5 разряд 7. Наблюдение и контроль бесперебойной работой насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за давлением жидкости в сети. 8. Обслуживание градирни для охлаждения оборотной воды. 6 разряд 9. Наблюдение за бесперебойной работой насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за давлением воды в сети.
		Знания:
		2 разряд 1. Допустимые нагрузки в процессе их работы. 2. Схемы коммуникаций насосных установок, расположение запорной арматуры и предохранительных устройств. 3 разряд 3. Схемы воздухопроводов всасывающих и нагнетательных трубопроводов и регулирующих устройств. 4 разряд 4. Электротехника, гидравлика и механика. 5-6 разряд 5. График водоснабжения обслуживаемого участка.
	Возможность признания навыка:	-

Трудовая функция 4: Техническое обслуживание насосных установок	Навык 1: Обеспечение бесперебойной работы насосного оборудования	Умения:
		2 разряд 1. Наблюдение за состоянием фильтров и их очистка. 2. Выявление и устранение неполадок в работе оборудования. 3. Ведение записей в журнале о работе установок. 4. Выполнение текущего ремонта и участие в более сложных видах ремонта оборудования. 3 разряд 5. Выполнение текущего ремонта насосного оборудования и участие в среднем и капитальном ремонтах его. 6. Определение и устранение недостатков в работе обслуживаемого оборудования установок, в том числе в силовых и осветительных электросетях, электрических схемах технологического оборудования. 7. Ведение технического учета и отчетности о работе насосного оборудования. 4 разряд 8. Определение и устранение неисправностей в работе насосного оборудования, в том числе в электродвигателях и электрических схемах технологического оборудования. 9. Составление дефектных ведомостей на ремонт. 5 разряд 10. Выявление и устранение сложных дефектов в работе насосных установок. 11. Осмотр, регулирование сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольно-измерительных приборов, автоматики и предохранительных устройств. 6 разряд 12. Выявление и устранение наиболее сложных дефектов в насосных установках. 13. Проверка и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования. 14. Осмотр, регулирование особо сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольных приборов, автоматики и предохранительных устройств.
		Знания:
		2 разряд 1. Характеристика насосов и приводов к ним. 3 разряд 2. Конструкция клинкеров и фильтров. 3. Правила эксплуатации и ремонта обслуживаемого оборудования. 4 разряд 4. Правила пуска и остановки всего оборудования насосных установок. 5. Устройство и расположение аванкамер, трубопроводов, сеток, колодцев и контрольно-измерительных приборов. 5 разряд 6. Конструкция и схемы расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и фильтров. 6 разряд 7. Методы проведения испытаний обслуживаемого оборудования.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Внимательность Самостоятельность Физическая выносливость Устойчивость к высоким шумам	

Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник по наладке и испытаниям
	2	Барильетчик
	2	Варщик торфомассы
	2	Дверевой
	2	Коксоочиститель
	2	Коксоразгрузчик
	2	Заливщик кокса

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

17. Наименование государственного органа:

18. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Руководитель проекта:

Радостовец Н.В.

Номер телефона: +7 (717) 268 96 01

Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Исполнители:

Сандыбаева А.Е, +7 (717) 264 85 38,

19. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

20. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

21. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

22. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.

23. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2026 г.